Arab Youth Hackathon · Challenge 813

Reclaiming South Liwa

Site selection for farmland watered by solar desalination and crop-based precision irrigation

Precision Agriculture & Smart Crop Analytics

Maha Aldhaheri · Assem ElQersh · Yomna Hazem · Malak Sameh. Leen elshekh

October 2026

THE GAP

Same desert, same months. The difference is water.

0.08 – 0.10

NDVI at the study area, Jan–Sep 2026: bare, uncultivated land

0.38 – 0.46

NDVI on irrigated farms within 30 km, over the same months

Moisture (NDMI) stays negative at the site all year: no irrigation, no canopy. The farms next door prove that cultivation works here once water is supplied.

STUDY AREA & DATA

A 28 km² window of open dune land in South Liwa

Item	Detail
Location	53.89–53.94 E · 23.07–23.12 N
Period	Jan–Sep 2026, monthly cloud-masked medians
Imagery	Sentinel-2 Level-2A, 11–30 scenes per month
Supporting	ESA WorldCover 2021 · SRTM 30 m · OpenLandMap soil 250 m
Processing	Google Earth Engine, Python API, Colab

Why this site

- A clear agricultural gap
- Proof of feasibility nearby
- A water-quality problem desalination solves
- Open, low-conflict land for a phased pilot
- Free, global data: the method can be reused

SATELLITE EVIDENCE

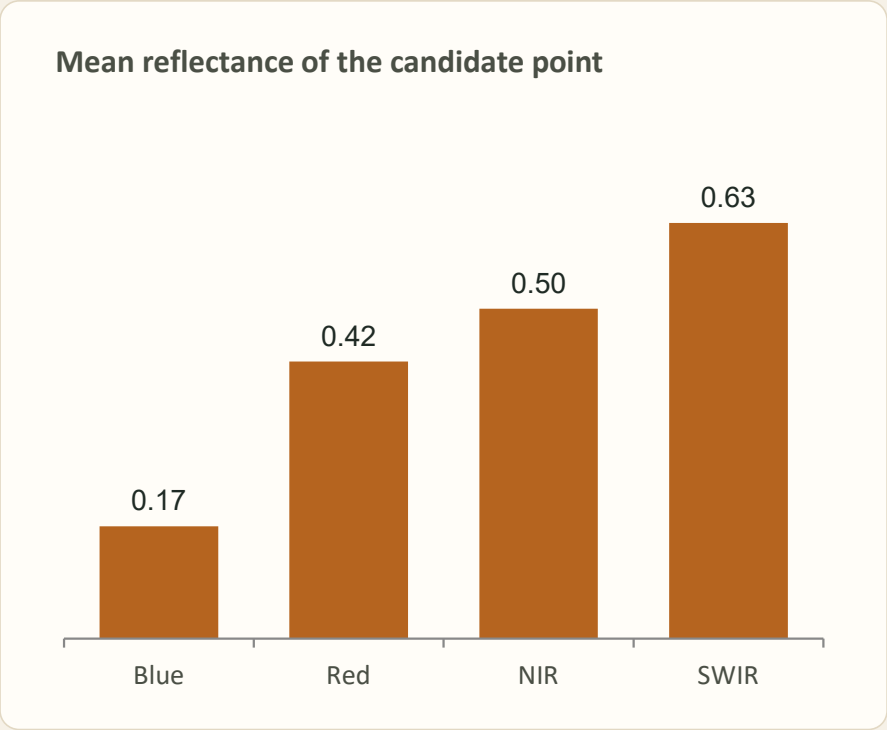
The site stays bare and dry; irrigated neighbours stay green

Monthly range, Jan–Sep 2026	Study area	Candidate hotspot	Reference farms
NDVI (vegetation)	0.083 – 0.100	≈ 0.08 – 0.09	≈ 0.38 – 0.46
NDMI (moisture)	−0.119 to −0.096	≈ −0.125 to −0.10	≈ 0.04 – 0.12
SI (salinity, relative)	0.330 – 0.344	≈ 0.33 – 0.35	not computed
Reading	**Bare, dry, uncultivated**	**Same as study area**	**Irrigated vegetation**

Sentinel-2 L2A cloud-masked monthly medians. Reference farms: pixels with annual mean NDVI above 0.3 within 30 km. Hotspot and farm values read from charts, approximate.

SALINITY SCREENING, STATED HONESTLY

Our candidate hotspot looks like bright sand, not a salt crust



01 Ordinary, not extreme

Ranks at the 53rd–54th percentile of the study area, in both Jan–Apr and May–Sep.

02 A sand signature

Reflectance rises steadily from blue to shortwave infrared, the pattern of bright sand.

03 Salinity stays a hypothesis

Field EC will settle it. In pure sand salts leach, so irrigation water is the main risk, and that is what desalination targets.

SOIL & TERRAIN

Pure sand on dunes: workable, at a cost

98–100%

Sand, surface to 100 cm (OpenLandMap)

0%

Clay at every modelled depth

5.1°

Mean slope on the 4.97 ha plot (max 20.7°)

32 m

Elevation range, 183–215 m (SRTM 30 m)

What pure sand means

Holds water and nutrients poorly, so small, frequent drip doses and organic amendments. Loose sand erodes, so windbreaks.

Dunes are normal in Liwa

A second square 50 km west: mean slope 5.2°, only 26% under 3°. Existing farms show it is practicable; levelling and wind protection add cost.

PROPOSED SOLUTION

Desalinate the water, then irrigate by the drop

Solar desalination

Treats the groundwater source. Sized from measured water quality and crop demand.

Precision irrigation

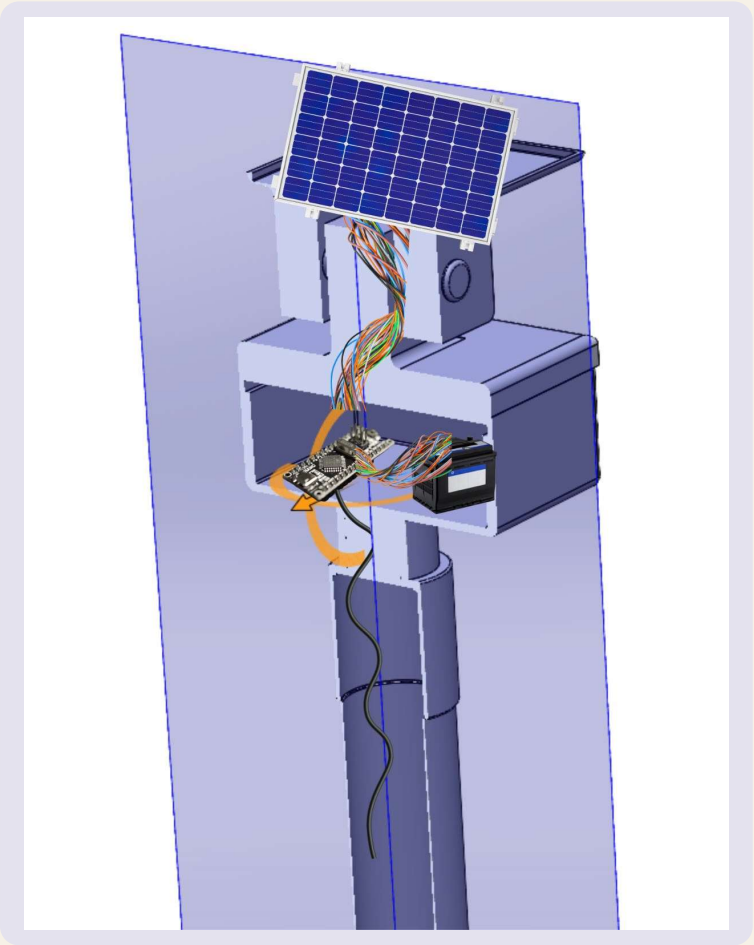
$$ETc = ET0 \times Kc$$

FAO-56, by crop and growth stage. Drip lines laid along contours.

Phased reclamation

Terrain prep → windbreaks → soil amendment → 1–2 ha pilot → Sentinel-2 monitoring.

Low-cost dune strategy: pilot on the flattest ground · minimum levelling · close to existing farms and roads · drought-tolerant native windbreaks

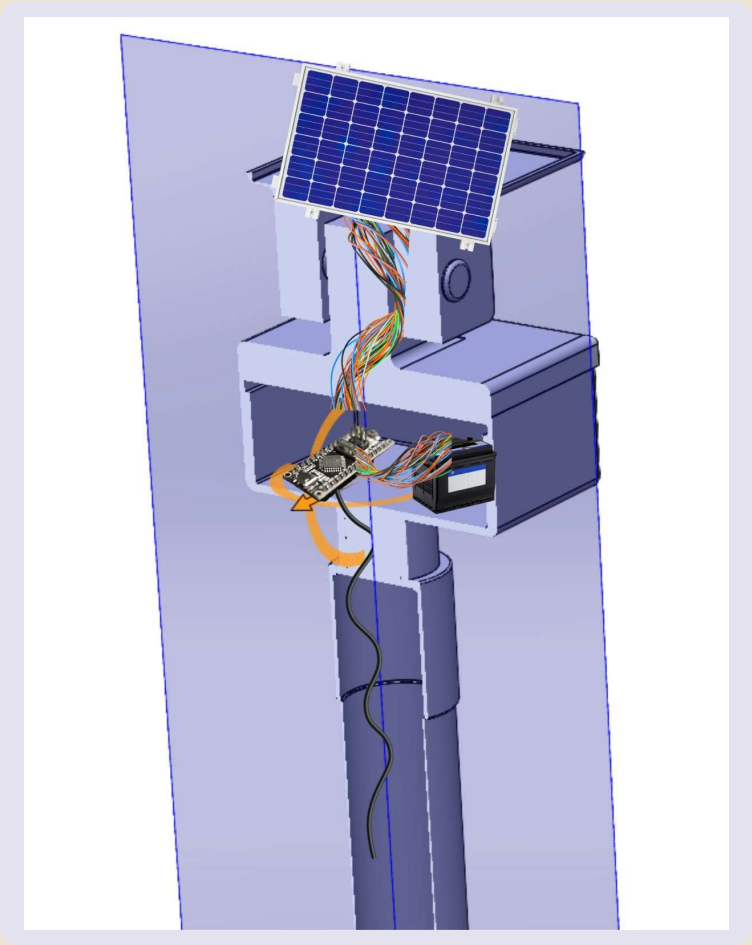


DESIGN CONCEPT

A solar-powered soil sensing station

The main idea behind the design is to create a product that is practical, useful and suitable for its intended purpose: a self-powered station that reads the soil in the field.

- **Solar panel** on top powers the station
- **Microcontroller and battery** inside the housing
- **Cable down the pole** to the soil sensor



MATERIALS & MANUFACTURING

Chosen for strength, weight, cost and fit

The manufacturing method follows each part's shape, complexity and material.

Upper part · housing

PLA · FDM 3D printing

Created layer by layer from thermoplastic filament: light, low-cost and quick to iterate.

Lower part · soil sensor

Stainless steel · SLM

Selective laser melting for the part that goes into the soil, where strength matters most.

LIMITS & NEXT STEPS

What we still need to measure

Limitations

- Indices are relative: no dS/m values, no field EC yet
- Bright sand can mimic salinity; satellites see only the surface
- Soil (250 m) and SRTM (30 m) are coarse, and dunes migrate
- Groundwater needs well data, not optical imagery
- WorldCover dates from 2021

Next steps

- Soil EC at 0–30, 30–60 and 60–100 cm; calibrate indices by regression
- Full water analysis (EC, TDS, Na, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3) to size the desalination unit
- Request EAD and ICBA salinity surveys
- Levelling volume, crop choice, monthly water and solar demand
- Inspect the pilot site on high-resolution imagery

From bare sand to a measured pilot

1–2 ha · solar desalination · crop-based drip irrigation · Sentinel-2 monitoring

Thank you
Maha Aldhaheri · Assem ElQersh · Yomna Hazem · Malak Sameh

هاكاثون الشباب العربي · التحدي 813

استصلاح جنوب ليوا

اختيار موقع لأرض زراعية تُروى بمياه محلّاة بالطاقة الشمسية وبريٍّ دقيق حسب احتياج المحصول

الزراعة الدقيقة وتحليلات المحاصيل الذكية

مها الظاهري · عاصم القرش · يمنى حازم · ملك سامح

أكتوبر 2026

الفجوة

الصحراء نفسها والأشهر نفسها، والفرق هو الماء

0.10 – 0.08

مؤشر الغطاء النباتي NDVI في منطقة الدراسة (يناير–سبتمبر 2026): أرض جرداء غير مزروعة

0.46 – 0.38

مؤشر NDVI في المزارع المروية ضمن 30 كم خلال الأشهر نفسها

مؤشر الرطوبة NDMI سالب في الموقع طوال العام: لا ري ولا غطاء نباتي. والمزارع المجاورة تثبت أن الزراعة ممكنة هنا متى توفّر الماء.

منطقة الدراسة والبيانات

نافذة مساحتها 28 كم² من الكثبان المفتوحة جنوب ليوا

البند	التفاصيل
الموقع	53.89–53.94 شرقاً · 23.07–23.12 شمالاً
الفترة	يناير–سبتمبر 2026، متوسطات شهرية بعد حجب السحب
الصور	Sentinel-2 L2A، من 11 إلى 30 صورة شهرياً
بيانات داعمة	ESA WorldCover 2021 · MTRS بدقة 30 م · OpenLandMap للتربة 250 م
المعالجة	Google Earth Engine، بايثون، Colab

لماذا هذا الموقع

- فجوة زراعية واضحة
- دليل جدوى قريب
- مشكلة جودة مياه تعالجها التحلية
- أرض مفتوحة قليلة التعارض لتجربة مرحلية
- بيانات مجانية عالمية، فالمنهجية قابلة للتكرار

أدلة الأقمار الصناعية

الموقع جاف وأجرد، والمزارع المروية المجاورة خضراء

المدى الشهري (يناير–سبتمبر 2026)	منطقة الدراسة	البؤرة المرشّحة	المزارع المرجعية
NDVI (الغطاء النباتي)	0.100 – 0.083	≈ 0.09 – 0.08	≈ 0.46 – 0.38
NDMI (الرطوبة)	من LRI–0.119 PDI إلى LRI–0.096 PDI	≈ من LRI–0.125 PDI إلى LRI–0.10 PDI	≈ 0.12 – 0.04
SI (مؤشر ملوحة نسبي)	0.344 – 0.330	≈ 0.35 – 0.33	لم يُحسب
القراءة	**أرض جرداء جافة غير مزروعة**	**مثل منطقة الدراسة**	**نباتات مروية**

متوسطات شهرية من Sentinel-2 L2A بعد حجب السحب. المزارع المرجعية: بكسلات متوسط NDVI السنوي فيها أعلى من 0.3 ضمن 30 كم. قيم البؤرة والمزارع مقروءة من الرسوم وتقريبية.

فحص الملوحة بشفافية

البؤرة المرشّحة تشبه رملاً ساطعاً، لا قشرة ملحية

01 عادية لا متطرفة

تقع عند المئين 53–54 في منطقة الدراسة، في فترتي يناير–أبريل ومايو–سبتمبر.

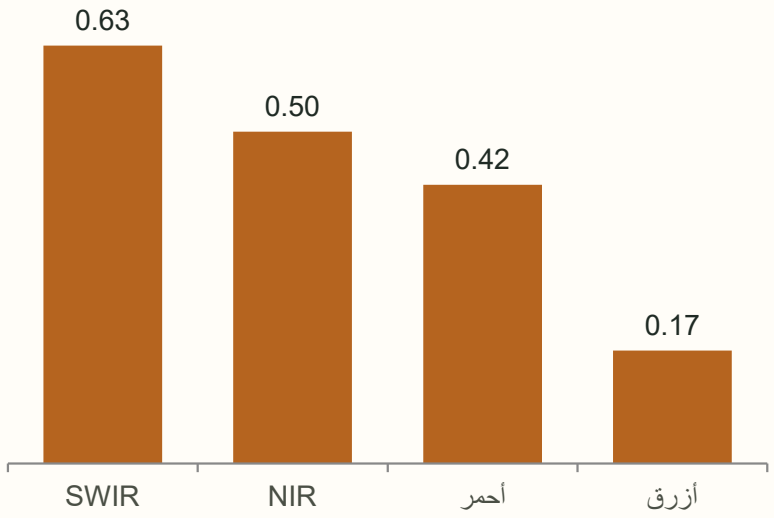
02 بصمة رملية

يرتفع الانعكاس تدريجياً من الأزرق إلى الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، وهو نمط الرمل الساطع.

03 الملوحة تبقى فرضية

قياسات EC الحقلية ستحسمها. في الرمل النقي تُغسل الأملاح، فالخطر الأكبر من مياه الري، وهذا ما تستهدفه التحلية.

متوسط الانعكاس للنقطة المرشّحة



التربة والتضاريس

رمل نقي فوق كثبان: ممكن، لكن بتكلفة

98–100%
رمل من السطح حتى 100 سم (OpenLandMap)

0%
طين في جميع الأعماق المنمذجة

5.1°
متوسط الانحدار في قطعة 4.97 هكتار (الأقصى 20.7°)

32 م
مدى الارتفاع 183–215 م (SRTM بدقة 30 م)

ماذا يعني الرمل النقي

يحتفظ بالماء والمغذيات بشكل ضعيف، لذا ري بالتنقيط بجرعات صغيرة متكررة وإضافات عضوية. والرمل السائب يتعرّض للتعرية، لذا مصدّات رياح.

الكثبان سمة ليوا

مربع ثانٍ على بعد 50 كم غرباً: متوسط انحدار 5.2° و26% فقط من مساحته أقل من 3°. المزارع القائمة تثبت أن الزراعة ممكنة، مع تكلفة للتسوية والحماية من الرياح.

الحل المقترح

نحلّي الماء، ثم نروي بالقطرة

تحلية شمسية

تعالج مصدر المياه الجوفية، وتُحدَّد سعتها من جودة المياه المقاسة واحتياج المحصول.

ري دقيق

$$ET = ETc \times 0K$$

وفق FAO-56 حسب المحصول ومرحلة النمو، وخطوط التنقيط على امتداد خطوط الكنتور.

استصلاح على مراحل

تجهيز الأرض ← مصدّات الرياح ← تحسين التربة ← تجربة على 1–2 هكتار ← رصد بـ Sentinel-2

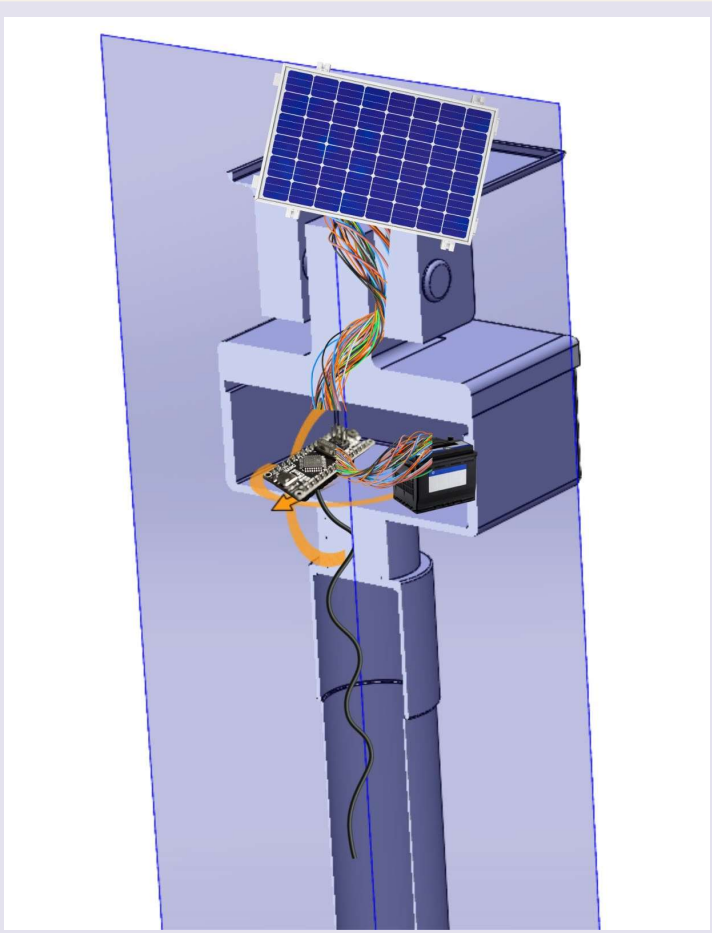
استراتيجية منخفضة التكلفة للكثبان: التجربة على أكثر الأراضي استواءً · أقل قدر من التسوية · قرب المزارع والطرق القائمة · مصدّات رياح من نباتات محلية متحمّلة للجفاف

فكرة التصميم

محطة استشعار للتربة تعمل بالطاقة الشمسية

الفكرة الأساسية من التصميم هي ابتكار منتج عملي ومفيد ومناسب للغرض منه: محطة ذاتية الطاقة تقرأ حالة التربة في الحقل.

- **لوح شمسي** في الأعلى يغذّي المحطة
- **متحكم دقيق وبطارية** داخل الصندوق
- **كابل عبر العمود** يصل إلى حساس التربة



المواد وطريقة التصنيع

اختيار حسب القوة والوزن والتكلفة والملاءمة

طريقة التصنيع لكل جزء تتبع شكله ودرجة تعقيده ومادته.

الجزء العلوي · الصندوق

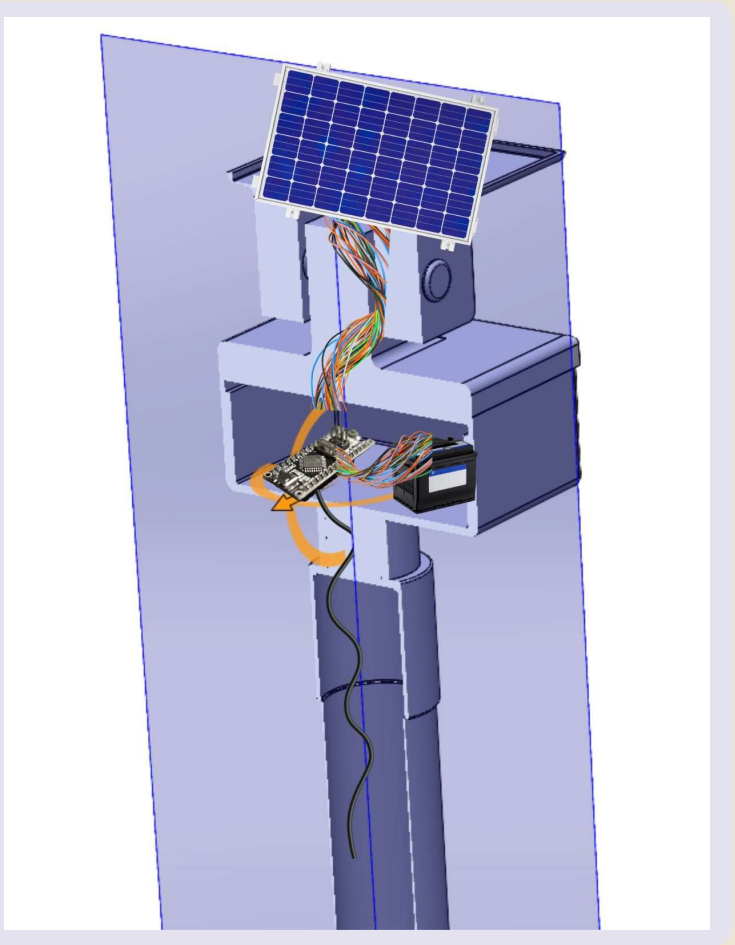
PLA · طباعة ثلاثية الأبعاد FDM

يُبنى طبقة فوق طبقة من خيوط البلاستيك الحراري: خفيف ومنخفض التكلفة وسريع في التطوير.

الجزء السفلي · حساس التربة

ستانلس ستيل · طباعة معدنية SLM

الصهر الانتقائي بالليزر للجزء الذي يدخل التربة، حيث القوة هي الأهم.



القيود والخطوات التالية

ما الذي ما زلنا بحاجة إلى قياسه

القيود

- حقلية بعدECولا قياسات dS/mالمؤشرات نسبية: لا قيم بوحدة
- الرمل الساطع قد يحاكي إشارة الملوحة، والأقمار ترى السطح فقط
- بيانات التربة (250 م) والارتفاع (30 م) تقريبية، والكثبان تتحرك
- المياه الجوفية تحتاج بيانات آبار لا صوراً بصرية
- تعود إلى WorldCover2021بيانات

الخطوات التالية

- 60–100 سم ومعايرة 30–60 و0–30 و للتربة على أعماق ECقياس المؤشرات بالانحدار
- SO 4 وCl وMg وCa وNa وTDS وECتحليل كامل لمياه الري (3) لتحديد سعة وحدة التحليةHCOو
-)ICBAطلب مسوحات الملوحة من هيئة البيئة – أبوظبي وإكبا (
- حجم التسوية، اختيار المحصول، والطلب الشهري على الماء والطاقة الشمسية
- فحص موقع التجربة بصور عالية الدقة

من رمل أجرد إلى تجربة مدروسة

1–2 هكتار · تحلية شمسية · ري بالتنقيط حسب المحصول · رصد بـ 2Sentinel-

شكراً لكم
مها الظاهري · عاصم القرش · يمنى حازم · ملك سامح. لين الشيخ